Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Контрольная работа 1

по дисциплине Избранные главы информатики

Вариант 8

Git Docker Python и ООП

Выполнил студент группы 353551
Ромейко Матвей Дмитриевич
Номер в журнале 8
Проверил Жвакина Анна Васильевна

Минск 2026

Содержание и результаты работы

Цель работы - получить практические навыки работы с Git и Docker, разработать программы анализа текста на Python и применить наследование, абстрактные классы и свойства для построения геометрической фигуры.

Вариант 8 включает подсчет цифр без регулярных выражений, анализ текста из файла с регулярными выражениями и ZIP-архивированием, Docker-образ для задания 2A и правильный пятиугольник со стороной a.

Проверки выполнены 13 октября 2026 года. Снимки кода получены из исходных файлов; снимки консольного вывода сформированы из сохраненных журналов фактически выполненных команд. Полные журналы приведены в каталоге evidence.

Раздел	**Основной результат**
Задание 1	Индивидуальная структура, история Git и 6 предметных веток
Задание 2	Модульные программы, UTF-8 файлы, ZIP и метаданные
Задание 3	Сборка образа и все перечисленные команды Docker
Задание 4	Площадь, цвет, подпись, вывод на экран и в файл
Проверка	26 тестов завершились успешно

Репозиторий: https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO

Задание 1 Подготовка Git

Использован Git, установленный на компьютере с macOS. Версия проверена командой git --version. Имя автора и учебный email заданы локально для репозитория; глобальные настройки не изменялись.

```
$ git --version
git version 2.39.2 (Apple Git-143)
$ git config user.name 'Ромейко Матвей Дмитриевич'
$ git config user.email 'student@example.invalid'
$ git config core.quotepath false
$ git config --local --list
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.ignorecase=true
core.precomposeunicode=true
core.quotepath=false
remote.origin.url=https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO.git
remote.origin.fetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
user.name=Ромейко Матвей Дмитриевич
user.email=student@example.invalid
```

Задание 1 Индивидуальная структура

Базовая папка проекта - 353551_ROMEIKO_8, где 353551 - номер группы, ROMEIKO - фамилия, 8 - порядковый номер в журнале.

В корневой папке репозитория созданы IGI и STRWEB; в каждой - KR1 и IPR1. В каждой папке размещен файл ИмяПапкиTest.txt.

По примечанию в PDF числа после названия папки являются именами вложенных папок. Числа после .txt обозначают содержимое файла, поэтому test.txt содержит 000, а readme.txt - 411.

```
IGI/KR1/
|-- bin/
|   `-- 700/
|       `-- which/
|           `-- 700/
`-- foo/
    `-- 441/
        |-- bar/
        |   `-- 664/
        |-- test.txt  [000]
        |-- example/
        |   `-- 200/
        `-- baz/
            `-- 244/
                `-- readme.txt  [411]
```

```
$ mkdir -p IGI IGI/KR1 IGI/IPR1 STRWEB STRWEB/KR1 STRWEB/IPR1 IGI/KR1/bin
IGI/KR1/bin/700 IGI/KR1/bin/700/which IGI/KR1/bin/700/which/700 IGI/KR1/foo
IGI/KR1/foo/441 IGI/KR1/foo/441/bar IGI/KR1/foo/441/bar/664
IGI/KR1/foo/441/example IGI/KR1/foo/441/example/200 IGI/KR1/foo/441/baz
IGI/KR1/foo/441/baz/244
$ cat IGI/KR1/foo/441/test.txt IGI/KR1/foo/441/baz/244/readme.txt
000
411
```

Задание 1 Клонирование проекта

В IGI/KR1 клонирован учебный проект smartiqaorg/geometric_lib. Он оформлен как подмодуль, чтобы внешний репозиторий корректно сохранялся в основном проекте. Для восстановления подмодуля в новом клоне используется git submodule update --init --recursive.

```
$ git clone https://github.com/smartiqaorg/geometric_lib.git
IGI/KR1/geometric_lib
Cloning into 'IGI/KR1/geometric_lib'...
$ git submodule add https://github.com/smartiqaorg/geometric_lib.git
IGI/KR1/geometric_lib
Adding existing repo at 'IGI/KR1/geometric_lib' to the index
$ git submodule status
 d078c8d9ee6155f3cb0e577d28d337b791de28e2 IGI/KR1/geometric_lib (heads/main)
```

Задание 1 Индексация изменения и коммиты

Пункты 4a-4c. Выполнена индексация файлов командой git add. Затем IGITest.txt изменен после индексации: статус AM показывает различие между индексом и рабочим файлом. Созданы отдельные коммиты структуры и изменения файла.

```
$ git add IGI STRWEB .gitmodules GROUP_NUMBER_ROMEIKO_NUMBER_IN_LISTTest.txt
$ printf '%s\n' 'Edited after staging' >> IGI/IGITest.txt
$ git status --short
AM IGI/IGITest.txt
$ git diff -- IGI/IGITest.txt
diff --git a/IGI/IGITest.txt b/IGI/IGITest.txt
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
 Test file for IGI
+Edited after staging
$ git diff --cached --stat
 .gitmodules                                | 3 +++
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
 STRWEB/STRWEBTest.txt                      | 1 +
 23 files changed, 25 insertions(+)
$ git commit -m 'Create variant 8 folder structure and submodule'
[main cbd294c] Create variant 8 folder structure and submodule
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
 create mode 100644 STRWEB/KR1/KR1Test.txt
 create mode 100644 STRWEB/STRWEBTest.txt
$ git add IGI/IGITest.txt
$ git commit -m 'Edit IGI test file'
[main d650baa] Edit IGI test file
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Задание 1 Добавление удаление и переименование

Пункты 4d-4e. Созданы один временный файл и группа файлов .tmp. Файлы сначала добавлены в историю, затем удалены через git rm. Для переименования использован git mv; после демонстрации обязательное имя STRWEBTest.txt восстановлено.

```
$ printf '%s\n' 'single temporary file' > single.tmp
$ printf '%s\n' 'first' > first.tmp; printf '%s\n' 'second' > second.tmp
$ git add '*.tmp'
$ git commit -m 'Add single file and temporary file group'
[main f65cdab] Add single file and temporary file group
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
 create mode 100644 second.tmp
 create mode 100644 single.tmp
$ git rm single.tmp
rm 'single.tmp'
$ git rm -- '*.tmp'
rm 'first.tmp'
rm 'second.tmp'
$ git commit -m 'Remove single file and temporary file group'
[main 27641c8] Remove single file and temporary file group
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
 delete mode 100644 second.tmp
 delete mode 100644 single.tmp
$ git mv STRWEB/STRWEBTest.txt STRWEB/STRWEBRenamedTest.txt
$ git commit -m 'Rename STRWEB test file'
[main b626023] Rename STRWEB test file
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename STRWEB/{STRWEBTest.txt => STRWEBRenamedTest.txt} (100%)
$ git mv STRWEB/STRWEBRenamedTest.txt STRWEB/STRWEBTest.txt
$ git commit -m 'Restore required folder test filename'
[main 0f0313e] Restore required folder test filename
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename STRWEB/{STRWEBRenamedTest.txt => STRWEBTest.txt} (100%)
```

Задание 1 Отдельные предметные ветки

Пункт 4f. Созданы ветки IGI, STRWEB, IGI-KR1, IGI-IPR1, STRWEB-KR1 и STRWEB-IPR1. В каждой ветке оставлены относящиеся к ней папки; остальные удалены отдельным коммитом только в этой ветке. В main сохранена полная структура. Python и Docker размещены также в IGI и IGI-KR1.

```
$ git switch -c IGI
Switched to a new branch 'IGI'
$ git switch -c STRWEB
Switched to a new branch 'STRWEB'
$ git switch -c IGI-KR1
Switched to a new branch 'IGI-KR1'
$ git switch -c IGI-IPR1
Switched to a new branch 'IGI-IPR1'
$ git switch -c STRWEB-KR1
Switched to a new branch 'STRWEB-KR1'
$ git switch -c STRWEB-IPR1
Switched to a new branch 'STRWEB-IPR1'
$ git branch --list
  IGI
  IGI-IPR1
  IGI-KR1
  STRWEB
  STRWEB-IPR1
  STRWEB-KR1
* main
```

Задание 1 Ограничение истории по числу и дате

Пункт 4g. Полная история выводится через git log --oneline --all; -n ограничивает число коммитов. since и after задают нижнюю границу даты, until и before - верхнюю. Границы выбраны вокруг даты выполнения, чтобы результат содержал учебные коммиты.

```
$ git log --oneline --all
5fcb88b Keep folders for branch IGI
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
cbd294c Create variant 8 folder structure and submodule
0874187 Initial commit
$ git log -n 3 --oneline
0f0313e Restore required folder test filename
b626023 Rename STRWEB test file
27641c8 Remove single file and temporary file group
$ git log --since=2026-10-12 --oneline
0f0313e Restore required folder test filename
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
cbd294c Create variant 8 folder structure and submodule
0874187 Initial commit
$ git log --after=2026-10-12 --oneline
0f0313e Restore required folder test filename
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
cbd294c Create variant 8 folder structure and submodule
0874187 Initial commit
$ git log --until=2026-10-14 --oneline
0f0313e Restore required folder test filename
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
cbd294c Create variant 8 folder structure and submodule
0874187 Initial commit
$ git log --before=2026-10-14 --oneline
0f0313e Restore required folder test filename
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
cbd294c Create variant 8 folder structure and submodule
0874187 Initial commit
```

Задание 1 Отбор истории по автору и сообщению

Флаги author и committer ограничивают историю по автору и создателю коммита. grep отбирает сообщения коммитов. После -- можно передать путь, чтобы получить историю конкретного файла.

```
$ git log --author='Ромейко' --oneline
0f0313e Restore required folder test filename
b626023 Rename STRWEB test file
27641c8 Remove single file and temporary file group
f65cdab Add single file and temporary file group
d650baa Edit IGI test file
cbd294c Create variant 8 folder structure and submodule
$ git log --committer='Ромейко' --oneline
0f0313e Restore required folder test filename
b626023 Rename STRWEB test file
27641c8 Remove single file and temporary file group
f65cdab Add single file and temporary file group
d650baa Edit IGI test file
cbd294c Create variant 8 folder structure and submodule
$ git log --grep='Rename' --oneline
b626023 Rename STRWEB test file
$ git log --author=Ромейко --oneline -- IGI/IGITest.txt
d650baa Edit IGI test file
cbd294c Create variant 8 folder structure and submodule
```

Задание 1 Подробности изменений в git log

Пункт 4h. Флаг -p выводит патч; stat и shortstat показывают статистику изменений; name-only и name-status выводят имена файлов и типы операций.

```
$ git log -p -n 1
commit 0f0313e497b622789ecd0706b4cbe84dc7819291
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
rename from STRWEB/STRWEBRenamedTest.txt
rename to STRWEB/STRWEBTest.txt
$ git log --stat -n 2
commit 0f0313e497b622789ecd0706b4cbe84dc7819291
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
 STRWEB/{STRWEBTest.txt => STRWEBRenamedTest.txt} | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
$ git log --shortstat -n 2
commit 0f0313e497b622789ecd0706b4cbe84dc7819291
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]

 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
$ git log --name-only -n 2
commit 0f0313e497b622789ecd0706b4cbe84dc7819291
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]

STRWEB/STRWEBRenamedTest.txt
$ git log --name-status -n 2
commit 0f0313e497b622789ecd0706b4cbe84dc7819291
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]

R100    STRWEB/STRWEBTest.txt   STRWEB/STRWEBRenamedTest.txt
```

Задание 1 Формат и граф истории

relative-date показывает относительную дату, pretty задает формат строк, graph отображает связи между коммитами. Граф содержит основную историю и ответвления предметных веток.

```
$ git log --relative-date -n 2
commit 0f0313e497b622789ecd0706b4cbe84dc7819291
Author: Ромейко Матвей Дмитриевич <student@example.invalid>
Date:   1 second ago

    Restore required folder test filename

commit b626023a89f248bbb787c18cf2e1d33f26c11232
Author: Ромейко Матвей Дмитриевич <student@example.invalid>
Date:   1 second ago

    Rename STRWEB test file
$ git log --pretty=format:'%h %an %s' -n 3
0f0313e Ромейко Матвей Дмитриевич Restore required folder test filename
b626023 Ромейко Матвей Дмитриевич Rename STRWEB test file
27641c8 Ромейко Матвей Дмитриевич Remove single file and temporary file group
$ git log --graph --oneline --all
* 5fcb88b Keep folders for branch IGI
| * b2a6a0a Keep folders for branch IGI-IPR1
|/
| * 7d3fd9d Keep folders for branch IGI-KR1
|/
| * f3b5d7e Keep folders for branch STRWEB
|/
| * 2a4fcfd Keep folders for branch STRWEB-IPR1
|/
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
* cbd294c Create variant 8 folder structure and submodule
* 0874187 Initial commit
```

Задание 1 Разница для каждого коммита

Пункт 4i. Коммиты всех веток перебраны через git log --all. Для каждого выполнен git show со статистикой и патчем. На снимке приведен фрагмент фактического вывода; полный результат для всех коммитов сохранен в evidence/git/commands.json.

```
$ git log --all --format='%H' | while read commit; do git show --format=short
--stat --patch "$commit"; done
commit 5fcb88b3611c1900a4943538f5f7f98ef65df47c
Author: Ромейко Матвей Дмитриевич <student@example.invalid>

    Keep folders for branch IGI
---
 STRWEB/IPR1/IPR1Test.txt | 1 -
 STRWEB/KR1/KR1Test.txt   | 1 -
 STRWEB/STRWEBTest.txt    | 1 -
 3 files changed, 3 deletions(-)

diff --git a/STRWEB/IPR1/IPR1Test.txt b/STRWEB/IPR1/IPR1Test.txt
deleted file mode 100644
index f55d030..0000000
--- a/STRWEB/IPR1/IPR1Test.txt
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-Test file for STRWEB/IPR1
diff --git a/STRWEB/KR1/KR1Test.txt b/STRWEB/KR1/KR1Test.txt
deleted file mode 100644
index c39f3c0..0000000
--- a/STRWEB/KR1/KR1Test.txt
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
+OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
+SOFTWARE.
```

Задание 1 Отмена коммита

Пункт 4j. Создан test.txt со строкой 8, затем сделан коммит. Команда git revert --no-edit HEAD создала обратный коммит и удалила добавленный файл, сохранив историю обоих действий.

```
$ printf '%s\n' '8' > test.txt
$ git add test.txt
$ git commit -m 'Add variant number 8'
[main 889c64f] Add variant number 8
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.txt
$ git revert --no-edit HEAD
[main 4769e63] Revert "Add variant number 8"
 Date: Tue Oct 13 08:11:39 2026 +0300
 1 file changed, 1 deletion(-)
 delete mode 100644 test.txt
$ git log -n 2 --oneline
4769e63 Revert "Add variant number 8"
889c64f Add variant number 8
```

Задание 1 Отмена индексации и восстановление файла

Пункты 4k и 4l. Изменение IGITest.txt проиндексировано и отменено командой git restore --staged. Оно осталось только в рабочем каталоге. git restore вернул файл к версии последнего коммита; git diff --exit-code подтвердил отсутствие изменений.

```
$ git status --short
[нет изменений в состоянии файлов]
$ printf '%s\n' 'Unstage demonstration' >> IGI/IGITest.txt
$ git status --short
 M IGI/IGITest.txt
$ git status --short
 M IGI/IGITest.txt
$ git add IGI/IGITest.txt
$ git status --short
M  IGI/IGITest.txt
$ git status --short
M  IGI/IGITest.txt
$ git restore --staged IGI/IGITest.txt
$ git status --short
 M IGI/IGITest.txt
$ git diff -- IGI/IGITest.txt
diff --git a/IGI/IGITest.txt b/IGI/IGITest.txt
index c638f1c..102bc7b 100644
--- a/IGI/IGITest.txt
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
 Edited after staging
+Unstage demonstration
$ git status --short
 M IGI/IGITest.txt
$ git restore IGI/IGITest.txt
$ git status --short
[нет изменений в состоянии файлов]
$ git diff --exit-code
[различий нет]
```

Задание 1 Настройка удаленного репозитория

Репозиторий расположен на GitHub по адресу VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO. remote -v и remote show выводят адрес и параметры ветки. fetch получает сведения с сервера.

Пункт 5d выполнен как переименование локального имени удаленного репозитория: origin -> coursework -> origin. URL и имя проекта на GitHub сохранены.

```
$ git remote -v
origin  https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO.git (fetch)
origin  https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO.git (push)
$ git remote show origin
* remote origin
  Fetch URL: https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO.git
  Push  URL: https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO.git
  HEAD branch: main
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]
  Local ref configured for 'git push':
    main pushes to main (fast-forwardable)
$ git fetch origin
$ git remote rename origin coursework
$ git remote -v
coursework  https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO.git (fetch)
coursework  https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO.git (push)
$ git remote rename coursework origin
```

Задание 1 Передача файлов и получение истории

Пункты 5c, 5e и 5f. Исходники, результаты и предметные ветки опубликованы через подключение GitHub. После публикации выполнен git fetch origin и просмотрена удаленная история.

Локальная и удаленная истории имеют разные идентификаторы коммитов из-за публикации через API. Содержимое main совпадает: git diff main origin/main --stat не вывел отличий. Локальная история сохранена также в repository.bundle.

```
GitHub API: VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO
Опубликовано коммитов: 18
Ветки: main, IGI, STRWEB, IGI-KR1, IGI-IPR1, STRWEB-KR1, STRWEB-IPR1

$ git fetch origin
From https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO
   0874187..38d5121  main        -> origin/main
 * [new branch]      IGI         -> origin/IGI
 * [new branch]      IGI-IPR1    -> origin/IGI-IPR1
 * [new branch]      IGI-KR1     -> origin/IGI-KR1
 * [new branch]      STRWEB      -> origin/STRWEB
 * [new branch]      STRWEB-IPR1 -> origin/STRWEB-IPR1
 * [new branch]      STRWEB-KR1  -> origin/STRWEB-KR1
$ git log origin/main -n 8 --oneline
38d5121 Document the repository launch paths
38e8cda Implement all four tasks for variant 8
1546974 Revert "Add variant number 8"
40b036d Add variant number 8
5ca2b45 Restore required folder test filename
2f3fbc0 Rename STRWEB test file
5c08239 Remove single file and temporary file group
9908438 Add single file and temporary file group
$ git diff main origin/main --stat
[различий нет]
```

Задание 2 Условия варианта 8

Задание 2А: в строке, вводимой с клавиатуры, подсчитать количество цифр без регулярных выражений.

Задание 2Б: прочитать текст из файла; вывести слова с прописными буквами и цифрами; проверить пароль по условиям задания; подсчитать слова из прописных букв; найти самое длинное слово на l; вывести повторяющиеся слова. Кроме того, определить общую статистику предложений, слов и смайликов. Результат сохранить и заархивировать через zipfile.

Каждая задача оформлена отдельной функцией. Модули снабжены комментариями и docstring на английском языке с ФИО, номером работы, назначением, версией и датой.

Модуль	**Назначение**
main.py	Меню и запуск бизнес-функций
task2a.py	Подсчет цифр без re
task2b.py	Регулярные выражения и статистика текста
init_data.py	Инициализация переданного списка вводом и генератором
file_io.py	Чтение UTF-8, сохранение, ZIP и метаданные
utils.py	Валидация ввода и декоратор журналирования

Задание 2A Подсчет цифр и декоратор

count_digits проходит по символам и использует str.isdigit(). Метод учитывает цифры Unicode; регулярные выражения в задании 2A не используются. Декоратор log_execution сохраняет metadata функции через functools.wraps и пишет начало и завершение вызова при включенном журналировании.

```
 1 """Control work 1: Task 2A, Count digits, variant 8.
 2 Version: 1.0. Author: Romeiko Matvey Dmitrievich. Date: 2026-10-13.
 3 Purpose: Count digits in keyboard text without regular expressions.
 4 """
 6 from utils import log_execution
 9 @log_execution
10 def count_digits(text):
11     """Count characters classified as digits by Unicode str.isdigit."""
12     if not isinstance(text, str):
13         raise TypeError("text must be a string")
14     return sum(character.isdigit() for character in text)
```

```
 1 """Control work 1: Text analysis, variant 8.
 2 Version: 1.0. Author: Romeiko Matvey Dmitrievich. Date: 2026-10-13.
 3 Purpose: Input validation and execution logging.
 4 """
 6 from functools import wraps
 7 import logging
10 def log_execution(function):
11     """Log a business function call without exposing its arguments."""
12     @wraps(function)
13     def wrapper(*args, **kwargs):
14         """Preserve the wrapped function result and metadata."""
15         logging.info("Starting %s", function.__name__)
16         result = function(*args, **kwargs)
17         logging.info("Completed %s", function.__name__)
18         return result
19     return wrapper
```

Задание 2A Инициализация последовательности

Размер списка задается пользователем. Обе функции принимают последовательность для инициализации. init_from_input заменяет ее содержимое строками пользователя, init_from_generator использует генератор generate_lines; функции находятся в отдельном модуле.

```
  1 """Control work 1: Text analysis, variant 8.
  2 Version: 1.0. Author: Romeiko Matvey Dmitrievich. Date: 2026-10-13.
  3 Purpose: Initialize a caller-provided sequence using input or a generator.
  4 """
  6 import random
  7 import string
 10 def init_from_input(sequence, count, reader=input):
 11     """Replace sequence contents with count strings entered by the
user."""
 12     if not isinstance(count, int) or not 1 <= count <= 10000:
 13         raise ValueError("count must be an integer between 1 and 10000")
 14     sequence[:] = [reader("Строка {}: ".format(i + 1)) for i in
range(count)]
 15     return sequence
 18 def generate_lines(count, length=24, seed=None):
 19     """Yield random text lines from letters, decimal digits and spaces."""
 20     if not isinstance(count, int) or not 1 <= count <= 10000:
 21         raise ValueError("count must be an integer between 1 and 10000")
 22     if not isinstance(length, int) or not 1 <= length <= 10000:
 23         raise ValueError("length must be an integer between 1 and 10000")
 24     random_source = random.Random(seed)
 25     alphabet = string.ascii_letters + string.digits + "     "
 26     for _ in range(count):
 27         yield "".join(random_source.choice(alphabet) for _ in
range(length))
 30 def init_from_generator(sequence, count, length=24, seed=None):
 31     """Replace sequence contents using an actual generator function."""
 32     sequence[:] = list(generate_lines(count, length, seed))
 33     return sequence
```

Задание 2А Результаты работы меню

Для строки «Вариант 8, 2026» получено 5 цифр; для «Без цифр» - 0. Некорректный размер -2 отвергнут, после чего введен корректный размер. Меню позволяет выполнить задание повторно и завершить программу пунктом 0.

```
Вариант 8
1 - Задание 2А: количество цифр
2 - Задание 2Б: анализ файла
0 - Выход
Выбор: Количество строк: Введите целое число от 1 до 10000.
Количество строк: 1 - ввод, 2 - генератор: Строка 1: Строка 2: 1. 'Вариант 8,
2026' -> цифр: 5
2. 'Без цифр' -> цифр: 0

Вариант 8
1 - Задание 2А: количество цифр
2 - Задание 2Б: анализ файла
0 - Выход
Выбор:
```

Задание 2А Результат генератора

Инициализация генератором дает список указанной размерности и строки указанной длины. Количество цифр рассчитывается отдельно для каждой полученной строки. Результат конкретного запуска приведен ниже.

```
Вариант 8
1 - Задание 2А: количество цифр
2 - Задание 2Б: анализ файла
0 - Выход
Выбор: Количество строк: 1 - ввод, 2 - генератор: Длина генерируемой строки:
1. 'CouwojYwuhnEz4phpcAy5rFW' -> цифр: 2
2. 'UjmlFQxkGD8c E8ayNgv5dCw' -> цифр: 3

Вариант 8
1 - Задание 2А: количество цифр
2 - Задание 2Б: анализ файла
0 - Выход
Выбор:
```

Задание 2Б Поиск слов и проверка пароля

Слова выделяются выражением \b\w+\b. Поиск слов с прописными буквами и цифрами использует две проверки вперед. Пароль проверяется fullmatch: разрешены английские буквы, цифры и _, длина не меньше 8, обязательны оба регистра и цифра.

```
 10 WORD_PATTERN = re.compile(r"\b\w+\b", re.UNICODE)
 11 UPPER_DIGITS_PATTERN = re.compile(r"\b(?=\w*[A-ZA-ЯЁ])(?=\w*\d)\w+\b")
 12 PASSWORD_PATTERN = re.compile(r"(?=[A-Za-z0-9_]*[A-Z])(?=[A-Za-z0-9_]*[a-
z])(?=[A-Za-z0-9_]*[0-9])[A-Za-z0-9_]{8,}")
 13 UPPER_WORD_PATTERN = re.compile(r"[A-ZA-ЯЁ]+")
 14 SMILEY_PATTERN = re.compile(r"(?<![:;])[:;]-*([()\[\]]+)")
 15 SENTENCE_PATTERN = re.compile(r"([^.!?]+)([.!?]+|$)")
 18 def extract_words(text):
 19     """Return Unicode word tokens containing letters, digits or
underscore."""
 20     return WORD_PATTERN.findall(text)
 23 def words_with_uppercase_and_digits(text):
 25     return UPPER_DIGITS_PATTERN.findall(text)
 28 def is_strong_password(password):
 29     """Check the exact assignment rules using a whole-string regex
match."""
 30     return PASSWORD_PATTERN.fullmatch(password) is not None
 33 def count_uppercase_words(text):
 34     """Count words consisting entirely of uppercase Latin/Cyrillic
letters."""
 35     return sum(UPPER_WORD_PATTERN.fullmatch(word) is not None
 36                for word in extract_words(text))
 39 def longest_word_starting_l(text):
 40     """Return the first longest word starting with Latin l, ignoring
case."""
 41     candidates = [word for word in extract_words(text)
 42                   if word.casefold().startswith("l")]
 43     return max(candidates, key=len, default=None)
 46 def repeated_words(text):
 47     """Return case-insensitive repeated word counts in first-occurrence
order."""
 48     counts = Counter(word.casefold() for word in extract_words(text))
 49     return {word: count for word, count in counts.items() if count > 1}
```

Задание 2Б Статистика и смайлики

Смайлик начинается с : или ;, затем содержит любое число минусов и непустую последовательность одинаковых скобок. Проверяется весь блок скобок: :)(не считается смайликом.

Предложения разделяются по .?! и должны содержать слова. Вопросительный знак имеет приоритет, ! формально обозначает побудительное предложение, конечный фрагмент без знака считается повествовательным. Пробелы и пунктуация исключаются из расчетов длины; сокращения отдельно не анализируются.

```
52 def count_smileys(text):
53     """Count full bracket runs whose brackets are all identical."""
54     return sum(len(set(match.group(1))) == 1
55                for match in SMILEY_PATTERN.finditer(text))
58 def sentence_statistics(text):
59     """Compute sentence counts and mean lengths using regex word tokens.
66     """
67     counts = {"total_sentences": 0, "declarative": 0,
68               "interrogative": 0, "imperative": 0}
69     word_characters = 0
70     word_count = 0
71     for match in SENTENCE_PATTERN.finditer(text):
72         words = extract_words(match.group(1))
73         if not words:
74             continue
75         punctuation = match.group(2)
76         category = ("interrogative" if "?" in punctuation else
77                     "imperative" if "!" in punctuation else "declarative")
78         counts["total_sentences"] += 1
79         counts[category] += 1
80         word_count += len(words)
81         word_characters += sum(map(len, words))
82     counts["avg_sentence_length"] = round(
83         word_characters / counts["total_sentences"], 2
84     ) if counts["total_sentences"] else 0.0
85     counts["avg_word_length"] = round(
86         word_characters / word_count, 2
87     ) if word_count else 0.0
88     counts["smiley_count"] = count_smileys(text)
89     return counts
```

Задание 2Б Работа с файлами и ZIP

Текст читается в UTF-8 с поддержкой BOM. Все результаты выводятся на экран и сохраняются в result.txt, дополнительная структурированная копия - в result.json. Текстовый файл помещается в ZIP_DEFLATED. После закрытия архив снова открыт; testzip проверяет CRC, getinfo возвращает сведения о файле.

```
 42 def archive_report(path):
 43     """Archive one result file and return verified member metadata."""
 44     source = Path(path)
 45     archive_path = source.with_suffix(".zip")
 46     with zipfile.ZipFile(archive_path, "w", zipfile.ZIP_DEFLATED) as
archive:
 47         archive.write(source, arcname=source.name)
 48     with zipfile.ZipFile(archive_path) as archive:
 49         bad_member = archive.testzip()
 50         if bad_member is not None:
 51             raise zipfile.BadZipFile("CRC failure: " + bad_member)
 52         member = archive.getinfo(source.name)
 53         return {"archive": str(archive_path), "name": member.filename,
 54                 "size": member.file_size, "compressed_size":
member.compress_size,
 55                 "crc32": "{:08x}".format(member.CRC),
 56                 "date_time": list(member.date_time)}
 70     results = analyze_text(read_text(source), password)
 71     output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
 72     output.write_text(format_results(results), encoding="utf-8")
 73     metadata = archive_report(output)
 74     output.with_suffix(".json").write_text(
 75         json.dumps(results, ensure_ascii=False, indent=2),
encoding="utf-8")
 76     output.with_name("archive_info.json").write_text(
 77         json.dumps(metadata, ensure_ascii=False, indent=2),
encoding="utf-8")
 78     return results, metadata
```

Задание 2Б Входные данные и результаты

Использован файл Task2/input.txt. Проверяемая строка пароля - C00l_Pass. Самое длинное слово на l - laboratory, прописных слов - 3.

```
HELLO РОБОТ. Ученик A12 и C00l_Pass учится.
Ты видел длинное слово laboratory?
Повтори HELLO и hello!
Little lengthy laboratory London9 стоят рядом.
Смайлики :) ;---[[[ :--((( и некорректный :)(.


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1. ВАРИАНТ 8. ЗАДАНИЕ 2Б
Слова с прописными буквами и цифрами: A12, C00l_Pass, London9
Пароль надежный по условию задания: да
Количество слов из прописных букв: 3
Самое длинное слово на l: laboratory
Повторяющиеся слова: hello (3), и (3), laboratory (2)
Предложений всего: 6
Повествовательных: 4
Вопросительных: 1
Побудительных по знаку !: 1
Средняя длина предложения (только слова): 23.83
Средняя длина слова: 5.72
Количество смайликов: 3
```

Задание 2Б Сведения о файле в архиве

Результат находится в result.zip под именем result.txt. Содержимое файла в архиве совпало с исходным result.txt; проверка CRC завершилась успешно. Размеры приведены в байтах.


```
{
  "archive": "results/result.zip",
  "name": "result.txt",
  "size": 758,
  "compressed_size": 404,
  "crc32": "967ecdb1",
  "date_time": [
    2026,
    10,
    13,
    8,
    11,
    32
  ]
}
```

Проверка программ Python

Выполнены 26 автоматических проверок: текстовые примеры и граничные значения, валидация пароля, смайлики, статистика, методы инициализации, UTF-8 и ZIP, абстрактность базового класса, цвет, пять равных сторон, площадь по независимой формуле многоугольника и сохранение PNG.

Проверки успешно завершились. Некорректная отрицательная сторона пятиугольника отклонена с понятным сообщением.

```
test_abstract_class (test_tasks.GeometryTests.test_abstract_class)
Ensure the base figure cannot be instantiated. ... ok
test_color_property (test_tasks.GeometryTests.test_color_property)
Accept a changed valid color and reject an invalid replacement. ... ok
test_five_equal_sides (test_tasks.GeometryTests.test_five_equal_sides)
Check that every adjacent vertex pair has the requested side. ... ok
test_invalid_sides (test_tasks.GeometryTests.test_invalid_sides)
Reject zero, negatives, infinity, NaN and nonnumeric data. ... ok
test_name_and_description (test_tasks.GeometryTests.test_name_and_description)
Return the class name and the required parameters. ... ok
test_pentagon_area (test_tasks.GeometryTests.test_pentagon_area)
Check a independently tabulated area for side five. ... ok
test_save_figure (test_tasks.GeometryTests.test_save_figure)
Save an actual nonempty PNG without a GUI window. ... ok
test_shoelace_area (test_tasks.GeometryTests.test_shoelace_area)
Compare analytic area against the independent polygon formula. ... ok
test_digit_type (test_tasks.TextTests.test_digit_type)
Reject a non-string instead of silently converting it. ... ok
[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]

----------------------------------------------------------------------
Ran 26 tests in 0.292s

OK

$ python3 main.py --side -1 --no-show
Ошибка: Сторона должна быть конечным числом больше нуля.
```

Задание 3 Dockerfile и сборка образа

Образ использует официальный python:3.12-slim. В него включены функция подсчета цифр из задания 2A, ее декоратор и отдельная точка входа. Сборка выполняется из корня проекта, чтобы COPY имел доступ к Task2 и Task3. Дополнительные зависимости для задания 2A не требуются.

```
  1 FROM python:3.12-slim
  2 WORKDIR /app
  3 ENV PYTHONUNBUFFERED=1 PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
  4 COPY Task2/task2a.py Task2/utils.py ./
  5 COPY Task3/task2a_runner.py ./
  6 ENTRYPOINT ["python", "task2a_runner.py"]

$ docker build --progress=plain -f Task3/Dockerfile -t kr1-variant8:967cb277 .
#0 building with "colima" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 272B done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
#2 DONE 0.0s

[... фрагмент; полный вывод в журнале ...]

View build details: docker-
desktop://dashboard/build/colima/colima/tfe2t4db9xxrwoquqbsmdvz5n
$ docker tag kr1-variant8:967cb277 kr1-variant8:verified-967cb277
$ docker images kr1-variant8
REPOSITORY     TAG                 IMAGE ID       CREATED         SIZE
kr1-variant8   967cb277            806943e210e5   5 minutes ago   145MB
kr1-variant8   verified-967cb277   806943e210e5   5 minutes ago   145MB
```

Задание 3 Передача данных в контейнер

Скрипт принимает текст через переменную TEXT, аргумент --text, стандартный ввод либо UTF-8 файл. С помощью именованного тома файл передан в контейнер; результат сохранен в том же томе и прочитан следующим контейнером. Все способы вызывают одну функцию count_digits.

```
$ docker run --rm -e 'TEXT=Вариант 8, 2026' kr1-variant8:967cb277
Количество цифр: 5
$ docker run --rm -i kr1-variant8:967cb277
Введите текст: Количество цифр: 5
$ docker run --rm kr1-variant8:967cb277 --text 'Задача 8: 0123456789'
Количество цифр: 11
$ docker run --rm -v kr1-v8-volume-967cb277:/data --entrypoint python
kr1-variant8:967cb277 -c 'from pathlib import Path;
Path('"'"'/data/input.txt'"'"').write_text('"'"'Текст 800 и 15'"'"',
encoding='"'"'utf-8'"'"')'
$ docker run --rm -v kr1-v8-volume-967cb277:/data kr1-variant8:967cb277 --file
 /data/input.txt --output /data/result.txt
Количество цифр: 5
$ docker run --rm -v kr1-v8-volume-967cb277:/data --entrypoint python
kr1-variant8:967cb277 -c 'from pathlib import Path;
print(Path('"'"'/data/result.txt'"'"').read_text(encoding='"'"'utf-8'"'"'),
end='"'"''"'"')'
Количество цифр: 5
```

Задание 3 Управление контейнером

Для демонстрации жизненного цикла создан отдельный контейнер с длительно работающим процессом Python. Команды pause и unpause изменяют состояние приостановки, restart перезапускает процесс, stop останавливает, start снова запускает остановленный контейнер. ps и logs показывают состояние и журнал.

```
$ docker run -d --name kr1-v8-container-967cb277 --network
kr1-v8-network-967cb277 -v kr1-v8-volume-967cb277:/data --entrypoint python
kr1-variant8:967cb277 -u -c 'import time; print('"'"'Variant 8 lifecycle
demo'"'"', flush=True); time.sleep(300)'
0f68943a4b6d867c9237d0fd0be49ce9e83b3d579c4fa625630ad5e1403890f6
$ docker ps --filter name=kr1-v8-container-967cb277
CONTAINER ID   IMAGE                   COMMAND                  CREATED
         STATUS                  PORTS     NAMES
0f68943a4b6d   kr1-variant8:967cb277   "python -u -c 'impor…"   5 minutes ago
   Up Less than a second             kr1-v8-container-967cb277
$ docker logs kr1-v8-container-967cb277
Variant 8 lifecycle demo
$ docker pause kr1-v8-container-967cb277
kr1-v8-container-967cb277
$ docker inspect --format '{{.State.Status}} paused={{.State.Paused}}'
kr1-v8-container-967cb277
paused paused=true
$ docker unpause kr1-v8-container-967cb277
kr1-v8-container-967cb277
$ docker restart -t 1 kr1-v8-container-967cb277
kr1-v8-container-967cb277
$ docker stop -t 1 kr1-v8-container-967cb277
kr1-v8-container-967cb277
$ docker ps -a --filter name=kr1-v8-container-967cb277
CONTAINER ID   IMAGE                   COMMAND                  CREATED
         STATUS                              PORTS     NAMES
0f68943a4b6d   kr1-variant8:967cb277   "python -u -c 'impor…"   5 minutes ago
   Exited (137) Less than a second ago             kr1-v8-container-967cb277
$ docker start kr1-v8-container-967cb277
kr1-v8-container-967cb277
```

Задание 3 Сеть том и inspect

Создана сеть bridge и именованный том. Использованы network create, network ls, network inspect, volume create, volume ls и volume inspect. Общая команда inspect показала имя контейнера, образ, состояние и подключенный том. После проверки временные контейнер, сеть, том и теги образа удалены.

```
$ docker network create kr1-v8-network-967cb277
70d19fa6d4007602bd1489b073f879bc062ec4823af61a07eaf19986fcc8e517
$ docker network ls --filter name=kr1-v8-network-967cb277
NETWORK ID     NAME                       DRIVER    SCOPE
70d19fa6d400   kr1-v8-network-967cb277   bridge    local
$ docker volume create kr1-v8-volume-967cb277
kr1-v8-volume-967cb277
$ docker volume ls --filter name=kr1-v8-volume-967cb277
DRIVER    VOLUME NAME
local     kr1-v8-volume-967cb277
$ docker volume inspect --format '{{.Name}} {{.Driver}}'
kr1-v8-volume-967cb277
kr1-v8-volume-967cb277 local
$ docker inspect --format 'name={{.Name}} image={{.Config.Image}}
status={{.State.Status}} mounts={{json .Mounts}}' kr1-v8-container-967cb277
name=/kr1-v8-container-967cb277 image=kr1-variant8:967cb277 status=running mou
nts=[{"Type":"volume","Name":"kr1-v8-volume-
967cb277","Source":"/var/lib/docker/volumes/kr1-v8-volume-
967cb277/_data","Destination":"/data","Driver":"local","Mode":"z","RW":true,"P
ropagation":""}]
$ docker network inspect --format '{{.Name}} driver={{.Driver}}'
kr1-v8-network-967cb277
kr1-v8-network-967cb277 driver=bridge
```

Задание 4 Архитектура классов

Требуется правильный пятиугольник со стороной a. GeometricFigure наследует ABC и объявляет абстрактный calculate_area. RegularPentagon наследует базовый класс. Объект FigureColor создается в конструкторе пятиугольника и хранит цвет через property.

Имя фигуры задается полем класса name и возвращается методом класса get_name. В корне Task4 расположен main.py с проверкой if __name__ == "__main__".

```
 1 """Control work 1: Task 4, Abstract geometric figure, variant 8.
 2 Version: 1.0. Author: Romeiko Matvey Dmitrievich. Date: 2026-10-13.
 3 Purpose: Declare the shared area interface and class-level figure name.
 4 """
 6 from abc import ABC, abstractmethod
 9 class GeometricFigure(ABC):
10     """Abstract base class for geometric figures."""
11     name = "Геометрическая фигура"
13     @abstractmethod
14     def calculate_area(self):
15         """Return the area in square units."""
16         raise NotImplementedError
18     @classmethod
19     def get_name(cls):
20         """Return the figure name stored in a class data field."""
21         return cls.name
```

Задание 4 Свойство цвета

Сеттер color проверяет непустую строку и допустимость цвета в Matplotlib. Поддерживаются именованные цвета и шестнадцатеричные коды; прозрачное значение none отклоняется, чтобы фигура была закрашена.

```
  1 """Control work 1: Task 4, Figure color, variant 8.
  2 Version: 1.0. Author: Romeiko Matvey Dmitrievich. Date: 2026-10-13.
  3 Purpose: Encapsulate and validate colors using a property.
  4 """
  6 from matplotlib.colors import is_color_like
  9 class FigureColor:
 10     """Store a valid, visible Matplotlib color."""
 12     def __init__(self, color):
 13         """Validate the initial color through the property setter."""
 14         self.color = color
 16     @property
 17     def color(self):
 18         """Return the selected color."""
 19         return self._color
 21     @color.setter
 22     def color(self, value):
 23         """Accept a named color or hex code and reject invalid/empty
colors."""
 24         if not isinstance(value, str) or not value.strip():
 25             raise ValueError("Цвет не должен быть пустым.")
 26         value = value.strip()
 27         if value.lower() == "none" or not is_color_like(value):
 28             raise ValueError("Цвет должен быть например blue, red или
#23A6C8.")
 29         self._color = value
```

Задание 4 Площадь и вершины пятиугольника

Площадь рассчитана по формуле $S = 5a^2 / (4 \tan(\pi/5))$. Радиус описанной окружности $R = a / (2 \sin(\pi/5))$. Пять вершин расположены через угол $2\pi/5$, первая направлена вверх. При a = 5 получено S = 43.0119350147.

Конструктор отклоняет нулевую, отрицательную, бесконечную и неопределенную сторону. describe возвращает название, сторону, цвет и площадь, используя str.format.

```
 14     name = "Правильный пятиугольник"
 16     def __init__(self, side, color):
 17         """Create a figure with a finite positive side and a valid
color."""
 18         if isinstance(side, bool):
 19             raise ValueError("Сторона должна быть положительным числом.")
 20         self.side = float(side)
 21         if not math.isfinite(self.side) or self.side <= 0:
 22             raise ValueError("Сторона должна быть конечным числом больше
нуля.")
 23         if not math.isfinite(self.side * self.side * 1.721):
 24             raise ValueError("Сторона слишком велика для вычисления
площади.")
 25         self.figure_color = FigureColor(color)
 27     def calculate_area(self):
 28         """Return 5*a^2/(4*tan(pi/5)), using the pentagon apothem."""
 29         return (5 / (4 * math.tan(math.pi / 5))) * self.side ** 2
 31     def vertices(self):
 32         """Return five counterclockwise vertices with the first vertex on
top."""
 33         radius = self.side / (2 * math.sin(math.pi / 5))
 34         return [(radius * math.cos(math.pi / 2 + 2 * math.pi * index / 5),
 35                  radius * math.sin(math.pi / 2 + 2 * math.pi * index / 5))
 36                 for index in range(5)]
 38     def describe(self):
 39         """Format the name, side, color and area using str.format."""
 40         return "{}: сторона a = {:.4g}, цвет = {}, площадь S =
{:.6f}".format(
 41             self.get_name(), self.side, self.figure_color.color,
self.calculate_area())
 43     def draw(self, label, output_path, show=True):
 44         """Fill, label, save and optionally display the figure with equal
axes."""
 45         import matplotlib.pyplot as plt
 46         from matplotlib.patches import Polygon
 47         output = Path(output_path)
 48         if output.suffix.lower() not in {".png", ".pdf", ".svg"}:
```

Задание 4 Построение и сохранение

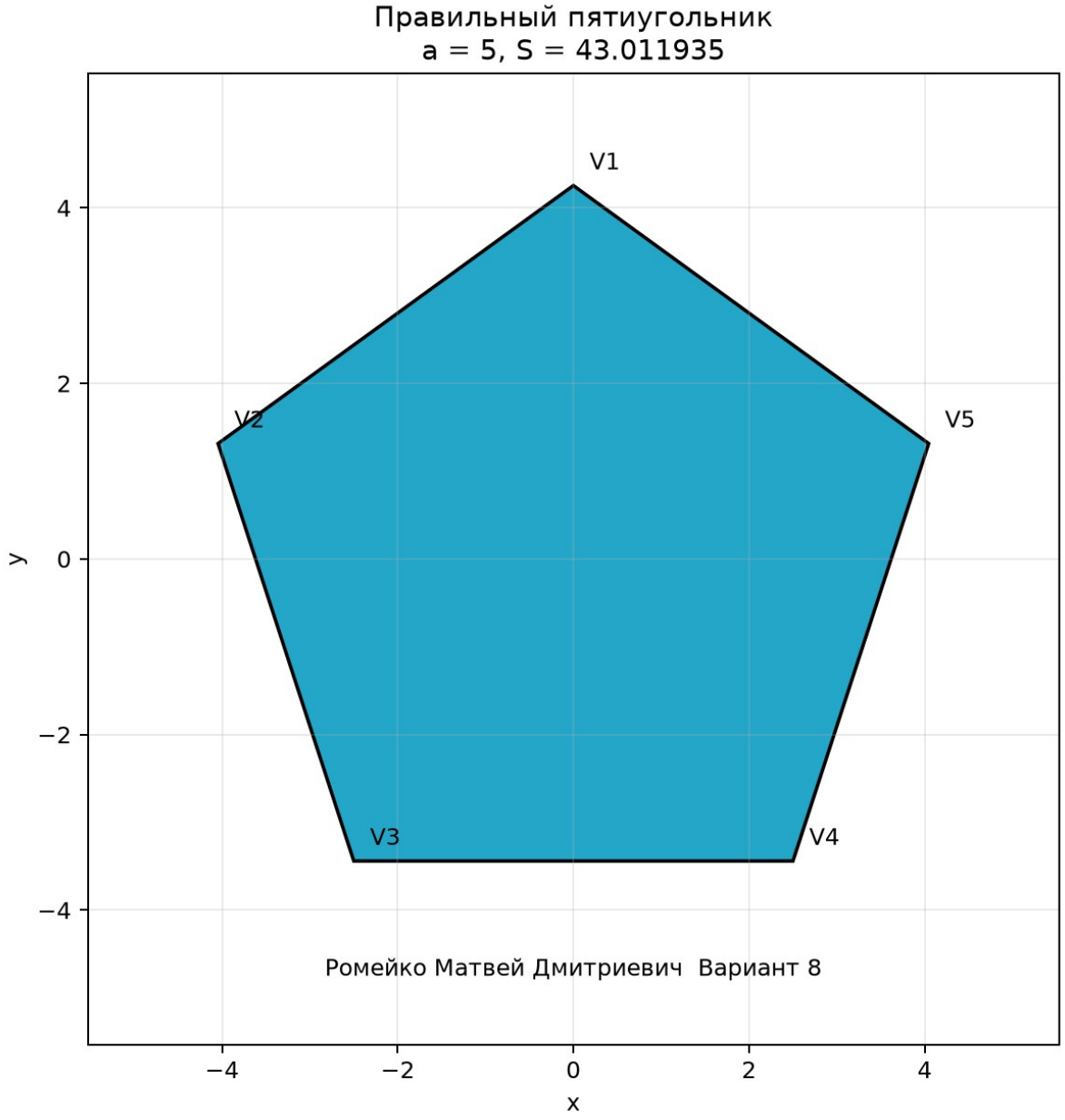
Фигура построена через Polygon, закрашена заданным цветом и подписана введенным текстом. Масштабы осей равны, поэтому правильная форма сохраняется. savefig выводит изображение в PNG, PDF либо SVG; plt.show показывает окно при обычном запуске. Режим --no-show предназначен для автоматической проверки без окна.

```
 49             raise ValueError("Файл должен иметь расширение png, pdf или
svg.")
 50         points = self.vertices()
 51         radius = self.side / (2 * math.sin(math.pi / 5))
 52         figure, axes = plt.subplots(figsize=(7, 7))
 53         try:
 54             axes.add_patch(Polygon(points, closed=True,
 55                                    facecolor=self.figure_color.color,
 56                                    edgecolor="black", linewidth=1.5))
 57             for index, (x, y) in enumerate(points, 1):
 58                 axes.annotate("V{}".format(index), (x, y),
 59                               xytext=(7, 7), textcoords="offset points")
 60             axes.text(0, -1.10 * radius, label, ha="center", va="center",
wrap=True)
 61             axes.set_xlim(-1.30 * radius, 1.30 * radius)
 62             axes.set_ylim(-1.30 * radius, 1.30 * radius)
 63             axes.set_aspect("equal", adjustable="box")
 64             axes.set_title("{}\na = {:g}, S = {:.6f}".format(
 65                 self.get_name(), self.side, self.calculate_area()))
 66             axes.set_xlabel("x")
 67             axes.set_ylabel("y")
 68             axes.grid(alpha=0.25)
 69             figure.tight_layout()
 70             output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
 71             figure.savefig(output, dpi=180, bbox_inches="tight")
 72             if show:
 73                 plt.show()
 74         finally:
 75             plt.close(figure)
 76         return output
```

Задание 4 Результат построения

Воспроизводимый запуск: python3 main.py --side 5 --color #23A6C8 --label "Ромейко Матвей Дмитриевич Вариант 8" --output results/pentagon.png --no-show.

В файле сохранен пятиугольник с пятью одинаковыми сторонами, площадью 43.011935, выбранным цветом и пользовательской подписью. Графическое окно доступно в интерактивном режиме программы.



Вывод и использованные источники

Разработаны программы всех четырех заданий варианта 8. Выполнены операции Git с индексом, файлами, коммитами, ветками и удаленным репозиторием. Для анализа текста предусмотрены модульная структура, документация функций, декоратор, ввод и генератор, обработка исключений и повторное выполнение.

Docker-образ запускает программу задания 2A и принимает данные несколькими способами. Классы геометрических фигур демонстрируют абстрактный метод, наследование, композицию и property. Пятиугольник рассчитывается, закрашивается, подписывается и сохраняется.

Основной источник условий: предоставленная методичка «Контрольная работа 1», вариант 8, страницы 1-13. Для структуры оформления использован предоставленный пример варианта 11. Программные функции и результаты соответствуют варианту 8.

Git: https://git-scm.com/docs/git-log

Docker: https://docs.docker.com/reference/cli/docker/

Абстрактные классы: https://docs.python.org/3/library/abc.html

ZIP: https://docs.python.org/3/library/zipfile.html

Учебный проект: https://github.com/smartiqaorg/geometric_lib

Репозиторий работы: https://github.com/VPG1/IGI_LABS_ROMEYKO